UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

PRÁCTICA DE FÍSICA GENERAL

GRUPO X

Integrantes:

Cabrera Sejas Alejandra Alicia

Flores Vallejos Jose Gabriel

Gutierrez Mollo Adriana

Paucara Gutierrez Kevin Willy

Quiñones Arias Erick

Serna Mesa Evelio

Docente:

Lic. C. Mamani Luis Jose

Materia:

Física General

Carrera:

Ing. Informática

9 de abril de 2026

Índice

Índice de figuras **3**

Índice de tablas **4**

1. Cinemática **5**

1.1. Sistema de referencia 5

1.1.1. Observador interno 5

1.1.2. Observador externo 6

1.2. Posición 6

1.3. Desplazamiento 7

1.4. Velocidad y rapidez 8

1.4.1. Velocidad 8

1.4.2. Rapidez 8

1.5. Velocidad media e instantánea 9

1.5.1. Velocidad media 9

1.5.2. Velocidad instantánea 9

1.5.3. Ejemplo 10

1.6. Aceleración media e instantánea 12

1.6.1. Aceleración media 12

1.6.2. Aceleración instantánea 12

1.6.3. Ejemplo 13

2. Movimiento uniforme **14**

2.1. Definición 14

2.2. Velocidad 15

2.3. Ecuación de movimiento 15

2.4. Interpretación gráfica 15

3. Cinematica de la particula **16**

4. Cálculo diferencial **16**

4.1. Derivadas 16

4.1.1. Interpretación 17

4.1.2. Reglas de derivación 17

4.1.3. Derivadas básicas 19

4.2. Integrales 19

4.2.1. Integral indefinida 19

4.2.2. Integral definida 20

4.2.3. Reglas de integración 21

5. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) **21**

5.1. Ecuación de posición 22

5.2. Características del MRU 22

6. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV) **22**

6.1. Ecuaciones 23

6.2. Características del MRUV 23

7. Simulación **24**

7.1. Materiales 24

7.2. Procedimiento 24

7.3. Resultados 24

7.4. Análisis 25

7.5. Conclusiones 25

7.6. Recomendaciones 25

Índice de figuras

1. Representación gráfica de la cinematica 5
2. Representación gráfica del sistema de referencia 5
3. Representaciones gráficas de las posiciones 6
4. Representaciones gráficas de los desplazamientos 7
5. Representación gráfica de la velocidad y rapidez 8
6. Representación gráfica de la velocidad media 9
7. Representación gráfica de la velocidad instantánea 10
8. Representación gráfica del ejemplo 1 10
9. Representación gráfica de la Aceleración 12
10. Representación gráfica del ejemplo 2 13
11. Representación gráfica del movimiento uniforme 15
12. Representación gráfica de la derivada 17
13. Representación gráfica de la integral indefinida 19
14. Representación gráfica de la integral definida 20

Índice de tablas

1. Datos obtenidos en la simulación 24

1. Cinemática

La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen.

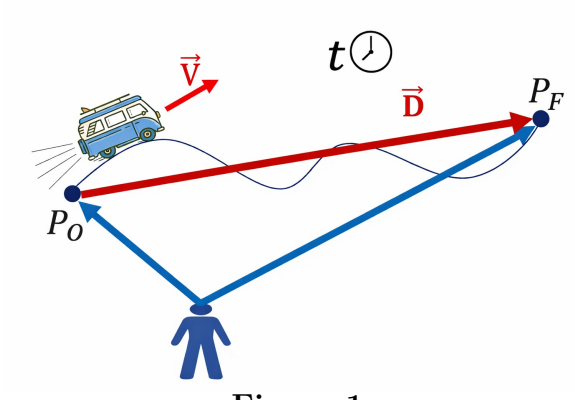


Figura 1

Representación gráfica de la cinematica

1.1. Sistema de referencia

Es el marco o conjunto de coordenadas desde el cual un observador describe la posición y el movimiento de un objeto. Permite establecer medidas de distancia, dirección y tiempo.

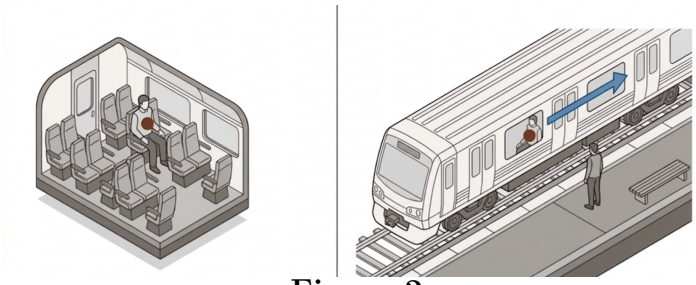


Figura 2

Representación gráfica del sistema de referencia

1.1.1. Observador interno

Es aquel que se encuentra dentro del sistema en movimiento, es decir, forma parte del cuerpo que se desplaza. Desde su perspectiva, los objetos que se mueven junto a él parecen estar en reposo, mientras que los elementos externos aparentan moverse en sentido contrario.

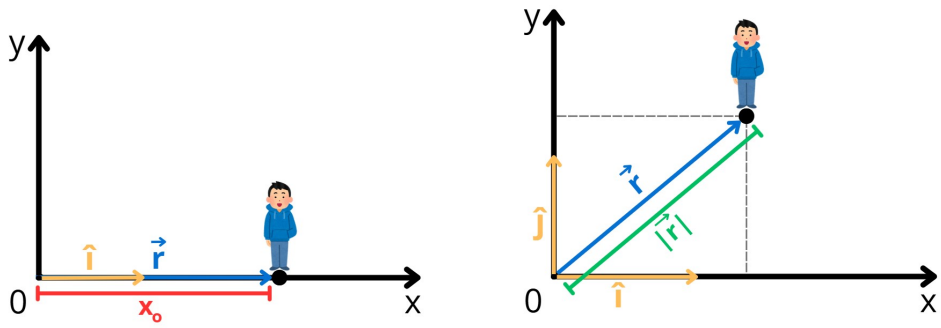
1.1.2. Observador externo

Es aquel que se encuentra fuera del sistema en movimiento, observando el desplazamiento desde un punto fijo. Desde su perspectiva, puede apreciar con claridad la trayectoria, la velocidad y los cambios de posición del cuerpo en movimiento.

1.2. Posición

La posición de un objeto indica su ubicación en el espacio respecto a un punto del sistema de referencia (origen). Se representa generalmente con la variable x para el caso unidimensional.

- **En una dimensión (1D):** la posición se describe mediante una sola coordenada, generalmente x, que indica la distancia (con signo) respecto al origen.
- **En dos dimensiones (2D):** la posición se describe mediante un vector $\vec{r}$ compuesto por dos coordenadas, x e y, que determinan la ubicación del objeto en el plano.



(a) *Posición en "1D"* (b) *Posición en "2D"*

Figura 3

Representaciones gráficas de las posiciones

$$\vec{r} = x_0(\pm\hat{\imath})$$

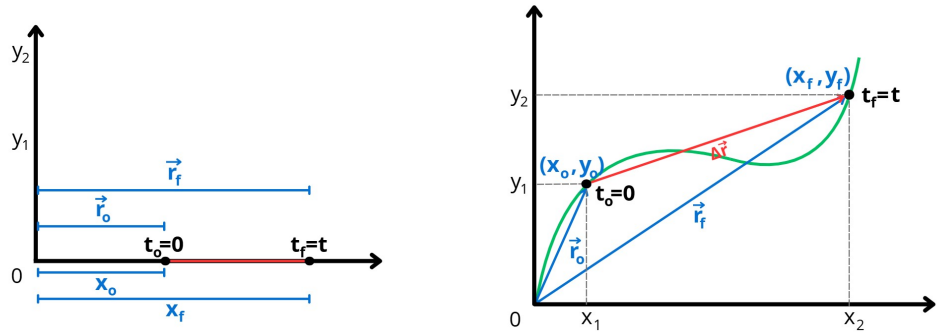
$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$[\vec{r}] = [\mathrm{m}] \quad \text{S.I.}$$

1.3. Desplazamiento

El desplazamiento es la variación de posición de un objeto entre dos instantes de tiempo.



(a) *Desplazamiento en "1D"* (b) *Desplazamiento en "2D"*

Figura 4

Representaciones gráficas de los desplazamientos

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}_f - \vec{x}_o$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_o$$

$$\vec{r}_o = x_o\hat{\imath} + y_o\hat{\jmath}$$

$$\vec{r}_f = x_f\hat{\imath} + y_f\hat{\jmath}$$

$$[\Delta\vec{r}] = [\mathrm{m}] \quad \text{S.I.}$$

Donde x_f es la posición final y x_0 es la posición inicial. A diferencia de la distancia recorrida, el desplazamiento puede ser positivo, negativo o cero.

1.4. Velocidad y rapidez

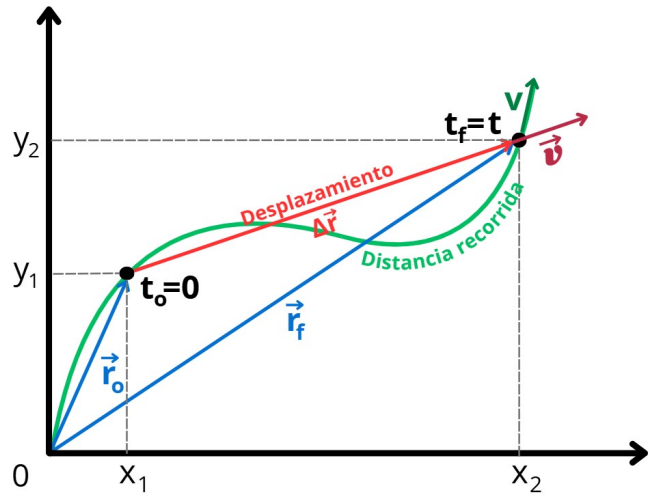


Figura 5

Representación gráfica de la velocidad y rapidez

1.4.1. Velocidad

La velocidad es una magnitud vectorial que expresa la variación de posición por unidad de tiempo. A diferencia de la rapidez, considera la dirección y el sentido del movimiento.

$$\text{velocidad} = \frac{\text{desplazamiento}}{t} = \frac{\Delta x}{t}$$

$$v = \frac{\Delta x}{t}$$

1.4.2. Rapidez

La rapidez es una magnitud escalar que indica qué tan rápido se mueve un objeto.

$$\text{rapidez} = \frac{\text{distancia recorrida}}{t} = \frac{\text{d}}{t}$$

$$\text{v} = \frac{\text{d}}{t}$$

1.5. Velocidad media e instantánea

1.5.1. Velocidad media

La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento total y el intervalo de tiempo correspondiente:

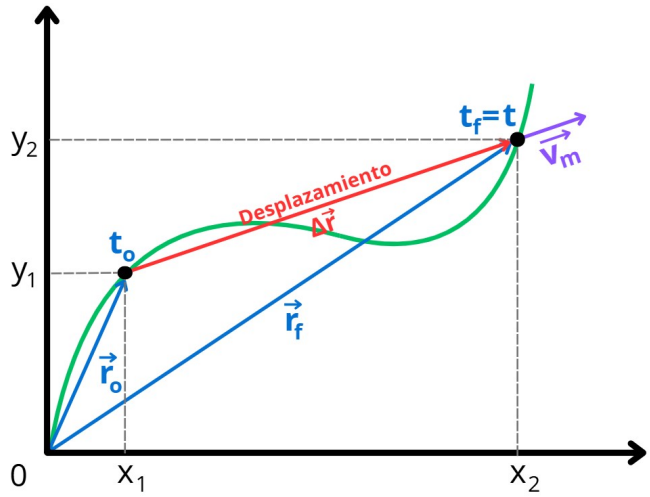


Figura 6

Representación gráfica de la velocidad media

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_f - \vec{r}_o}{\vec{t}_f - \vec{t}_o}$$

Su unidad en el Sistema Internacional es el metro por segundo (m/s).

1.5.2. Velocidad instantánea

La velocidad instantánea es la velocidad de un objeto en un instante preciso de tiempo. Se obtiene como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero:

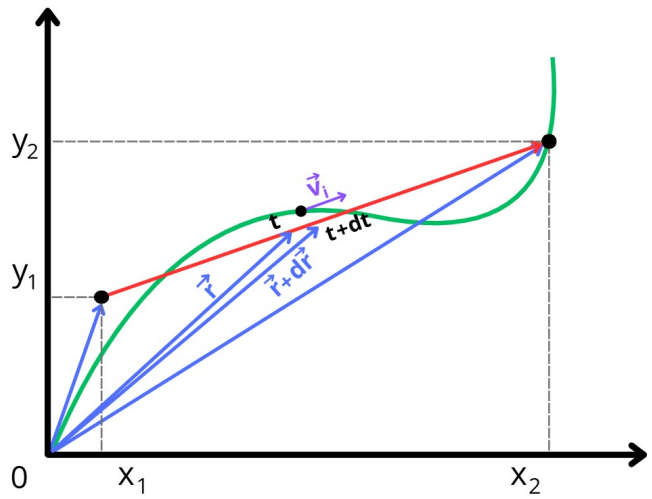


Figura 7

Representación gráfica de la velocidad instantánea

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Geométricamente, corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva posición-tiempo en un punto dado.

1.5.3. Ejemplo

Encontrar a velocidad:

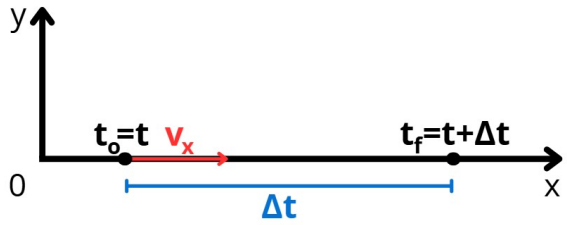


Figura 8

Representación gráfica del ejemplo 1

Comprobación usando integrales:

$$\vec{v_x} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

$$\vec{v_x} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x_f(t_f) - x_o(t_o)}{\Delta t}$$

Considerar $x(t) = t^2$:

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{t_f^2 - t_o^2}{\Delta t}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\cancel{t^2} + 2t\Delta t + (\Delta t)^2 - \cancel{t^2}}{\Delta t}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\cancel{\Delta t}(2t + \Delta t)}{\cancel{\Delta t}}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} (2t + \cancel{\Delta t})$$

$$v_x = 2t$$

Comprobación usando derivada:

$$v_x = \frac{dx(t)}{dt}$$

$$v_x = \frac{d}{dt}(t^2)$$

$$v_x = 2t^{2-1}$$

$$v_x = 2t$$

$\Rightarrow$ Ambos métodos coinciden.

1.6. Aceleración media e instantánea

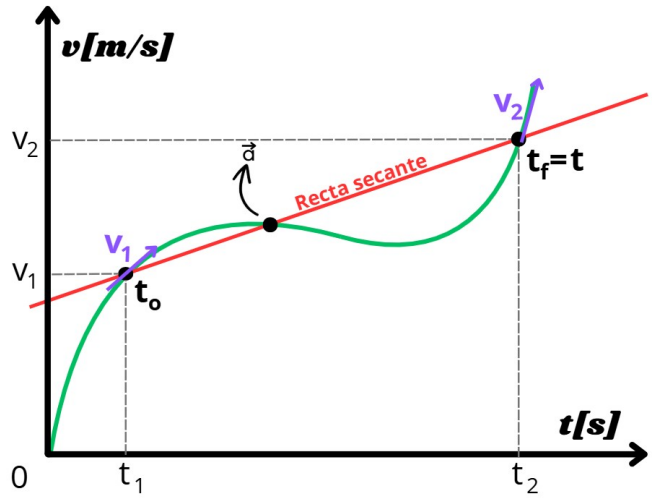


Figura 9

Representación gráfica de la Aceleración

$$[a] = [\frac{m/s}{s}] = [\frac{m}{s^2}] \quad \text{S.I.}$$

1.6.1. Aceleración media

La aceleración media mide la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo determinado:

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0}$$

1.6.2. Aceleración instantánea

La aceleración instantánea es la aceleración de un objeto en un instante preciso. Se define como el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} (\frac{\Delta v}{\Delta t})$$
$$\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}(t)$$
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$
$$\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}$$
$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k})$$
$$\vec{a} = (\frac{dv_x}{dt})\hat{\imath} + (\frac{dv_y}{dt})\hat{\jmath} + (\frac{dv_z}{dt})\hat{k}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}$$
$$\vec{a} = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k}$$
$$|\vec{a}| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Geométricamente, corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva velocidad-tiempo en un punto dado.

1.6.3. Ejemplo

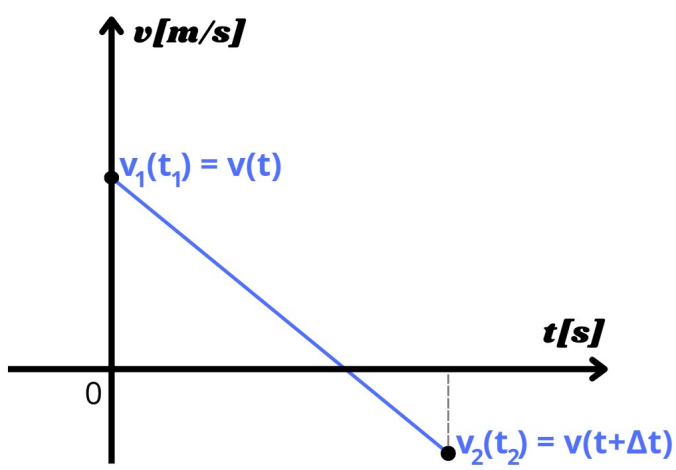


Figura 10

Representación gráfica del ejemplo 2

Comprobación usando integrales:

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_y(t+\Delta t) - v_y(t)}{\Delta t} \quad \text{con } v_{0y} = \text{ctte},\ g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta t} \right)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{v(t_2) - v(t_1)}{\Delta t} \right)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{(v_{0y} - gt_2) - (v_{0y} - gt_1)}{\Delta t} \right)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{[v_{0y} - g(t+\Delta t)] - [v_{0y} - gt]}{\Delta t}$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\cancel{v_{0y}} - \cancel{gt} - g\Delta t - \cancel{v_{0y}} + \cancel{gt}}{\Delta t}$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{-g\cancel{\Delta t}}{\cancel{\Delta t}}$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} (-g)$$

$$a_y = -g$$

Comprobación usando derivada:

$$\vec{a} = \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v_{0y} - gt)$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\cancel{v_{0y}}) - \frac{d}{dt}(gt)$$

$$\vec{a} = -g\frac{\cancel{dt}}{\cancel{dt}}$$

$$a = -g$$

2. Movimiento uniforme

2.1. Definición

El movimiento uniforme es aquel en el cual la velocidad es constante en el tiempo.

$$\vec{v}_x = \text{cte} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = 0$$

2.2. Velocidad

$$\vec{v}_x = \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t}$$

$$\Delta\vec{x} = \vec{v}\,\Delta t$$

Si Δt es constante, entonces también Δx es constante.

2.3. Ecuación de movimiento

$$\vec{x}_f - \vec{x}_0 = \vec{v}_x(t_f - \cancel{t_0})$$

Tomando $t_f = t$:

$$\vec{x}_f = \vec{x}_0 + \vec{v}_x t \quad \text{(ecuación vectorial)}$$

$$x = x_0 + v_x t \quad \text{(ecuación escalar)}$$

2.4. Interpretación gráfica

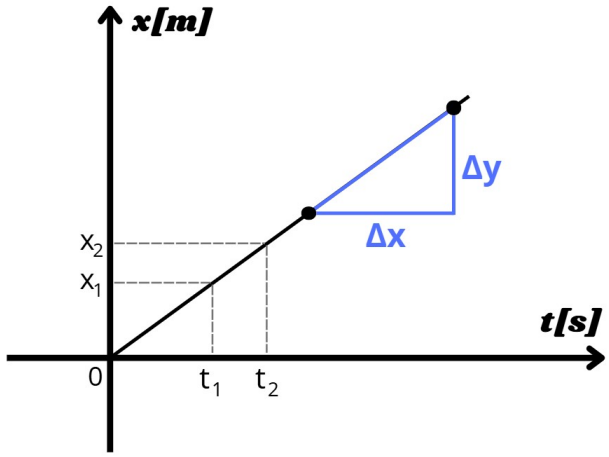


Figura 11

Representación gráfica del movimiento uniforme

La ecuación es de la forma:

$$\vec{r} = \vec{r_0} + \vec{v}t$$

$$y = A + Bx$$

Donde:

- A es la ordenada en el origen (x_0)
- B es la pendiente ($v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$)

3. Cinematica de la particula

$$\vec{v_m} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right)$$

$$\vec{v_m} = \frac{d\vec{r}}{dt}(t)$$

$$\vec{a_m} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \right)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}(t)$$

Ecuaciones en forma integral

$$v = \frac{dr}{dt}(t)$$

$$\int dr = \int v(t)\, dt$$

$$a = \frac{dv}{dt}(t)$$

$$\int dv = \int a(t)\, dt$$

4. Cálculo diferencial

El cálculo diferencial estudia cómo cambian las funciones. Sus herramientas principales son las derivadas, que permiten analizar la variación instantánea de una magnitud.

4.1. Derivadas

La derivada de una función mide la tasa de cambio instantánea. Se define como:

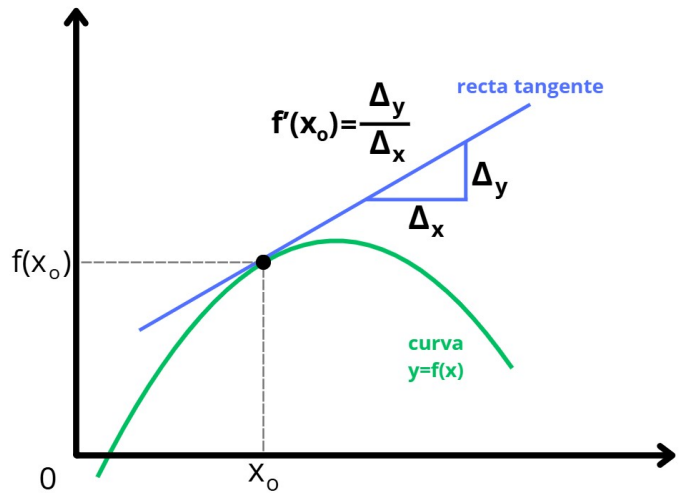


Figura 12

Representación gráfica de la derivada

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

4.1.1. Interpretación

Geométricamente, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto.

Físicamente, por ejemplo:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

representa la velocidad como cambio de posición respecto al tiempo.

4.1.2. Reglas de derivación

Las reglas de derivación permiten calcular derivadas de manera rápida sin usar directamente la definición.

- **Regla de la suma:**

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^2 + x) = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(x) = 2x + 1$$

- **Regla del producto:**

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^2 \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) \cdot x + x^2 \cdot \frac{d}{dx}(x)$$
$$= 2x \cdot x + x^2 \cdot 1 = 2x^2 + x^2 = 3x^2$$

- **Regla del cociente:**

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{x}\right) = \frac{\frac{d}{dx}(x^2) \cdot x - x^2 \cdot \frac{d}{dx}(x)}{x^2}$$
$$= \frac{2x \cdot x - x^2 \cdot 1}{x^2} = \frac{2x^2 - x^2}{x^2} = 1$$

- **Regla de la cadena:**

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^2+1)^2 = \frac{d}{dx}\left[(x^2+1)^2\right]$$
$$= 2(x^2+1) \cdot \frac{d}{dx}(x^2+1)$$
$$= 2(x^2+1) \cdot (2x) = 4x(x^2+1)$$

4.1.3. Derivadas básicas

- Potencia:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$$

- Seno:

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

- Coseno:

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

- Exponencial:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

4.2. Integrales

La integral es la operación inversa de la derivada y permite calcular áreas bajo la curva.

4.2.1. Integral indefinida

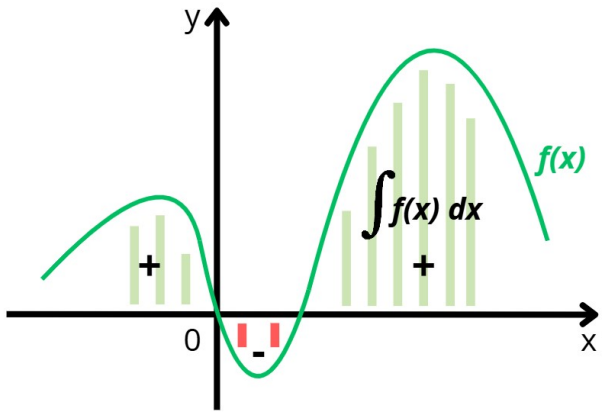


Figura 13

Representación gráfica de la integral indefinida

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

donde $F'(x) = f(x)$, es decir, $F(x)$ es una función cuya derivada es $f(x)$.

Ejemplo:

$$\int 2x\,dx = x^2 + C$$

porque:

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

4.2.2. Integral definida

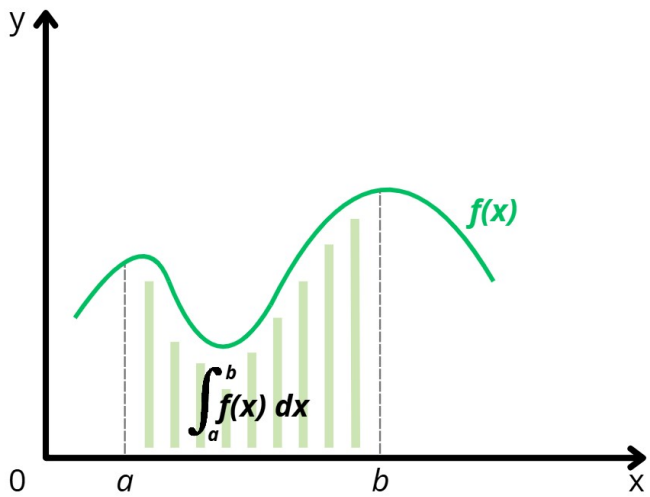


Figura 14

Representación gráfica de la integral definida

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

representa el área bajo la curva entre a y b.

Ejemplo:

$$\int_0^2 x\,dx$$

Primero encontramos una primitiva:

$$\int x\,dx = \frac{x^2}{2}$$

Luego evaluamos en los límites:

$$\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2}$$

$$= \frac{4}{2} - 0 = 2$$

4.2.3. Reglas de integración

- **Regla de la potencia:**

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

- **Integral del coseno:**

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

- **Integral del seno:**

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

5. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

El Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) es aquel en el que un objeto se desplaza en línea recta con velocidad constante, es decir, con aceleración igual a cero.

$$a = 0 \qquad v = \text{constante}$$

5.1. Ecuación de posición

v = ctte la velocidad no es función del tiempo

* la ecuación integral

$$\int_{x_0}^{x} dx = \int_{t_0}^{t} v(t)\, dt$$

* si $v(t) = \text{ctte} = v$

$$\int_{x_0}^{x^0} x^0 dx = v \int_{t_0}^{t} t^0 dt$$

$$\left[\frac{1}{0+1} x^{0+1}\right]_{x_0}^{x} = v \left[\frac{1}{0+1} t^{0+1}\right]_{t_0}^{t}$$

$$[x]_{x_0}^{x} = v[t]_{t_0}^{t}$$

$$x - x_0 = v(t - \cancel{t_0})$$

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{v}t$$

Donde x_0 es la posición inicial, v es la velocidad constante y t es el tiempo transcurrido.

5.2. Características del MRU

- La trayectoria es una línea recta.
- La velocidad se mantiene constante en módulo, dirección y sentido.
- La aceleración es cero.
- El desplazamiento es proporcional al tiempo.

6. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

El Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV) se caracteriza por presentar una aceleración constante distinta de cero. En este tipo de movimiento, la velocidad cambia de manera uniforme con respecto al tiempo.

6.1. Ecuaciones

$$a = ctte \qquad v(t) = (diferente)ctte$$

ACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Las ecuaciones fundamentales del MRUV son:

- Ecuación de posición:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

- Ecuación de velocidad:

$$v = v_0 + at$$

- Ecuación independiente del tiempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Donde:

- x: posición final
- x_0: posición inicial
- v: velocidad final
- v_0: velocidad inicial
- a: aceleración
- t: tiempo

6.2. Características del MRUV

- La trayectoria es una línea recta.
- La aceleración es constante y distinta de cero.

- La velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo.
- La gráfica posición-tiempo es una parábola.
- La gráfica velocidad-tiempo es una línea recta con pendiente igual a la aceleración.
- Si la aceleración es positiva, el objeto acelera; si es negativa, desacelera.

7. Simulación

7.1. Materiales

- Computadora o laptop
- Software GeoGebra
- Cuaderno de apuntes

7.2. Procedimiento

1. Abrir el software GeoGebra.
2. Definir la función de posición:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

7.3. Resultados

A partir de la simulación realizada en GeoGebra se obtuvieron los siguientes resultados:

- La gráfica obtenida muestra...

Tiempo (s)	Posición (m)	Velocidad (m/s)
0	0	2
1	2.5	3

Tabla 1

Datos obtenidos en la simulación

7.4. Análisis

Los resultados obtenidos permiten observar que...

7.5. Conclusiones

-

7.6. Recomendaciones

-

Bibliografía

GeoGebra. (2024). *GeoGebra*. https://www.geogebra.org

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). *Física para ciencias e ingeniería* (8.ª ed.). Cengage Learning.

Tipler, P. A. (2008). *Física*. Reverté.